

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

**Nombres complexes : approche géométrique**

Configurations et transformations élémentaires du plan

Durée : 2 h – Documents autorisés : calculatrice, tables. Les réponses seront justifiées et rédigées.

**EXERCICE 1 Formes trigonométrique et exponentielle – Formule de Moivre**

Soit le nombre complexe  $z = -\sqrt{3} + i$ .

1. Déterminer le module et un argument principal de  $z$ . Écrire  $z$  sous forme exponentielle.
2. En déduire la forme exponentielle de  $z^5$  puis sa forme algébrique  $a + ib$ .
3. Linéariser  $\cos^5 x$  en combinaison linéaire de  $\cos(kx)$  ( $k \in \mathbb{N}$ ) à l'aide de la formule de Moivre.
4. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^6 = -64$  et représenter les solutions dans le plan complexe.

**EXERCICE 2 Ensembles de points définis par une condition sur le module – Contexte : Téléphonie mobile**

Deux antennes relais  $A$  et  $B$  d'opérateurs distincts (MTN et Orange) sont implantées dans la plaine de Mfoundi. On munit le plan d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  (unité : 1 km) tel que  $A(-2; 0)$  et  $B(2; 0)$ . Un téléphone portable  $M$  d'affixe  $z$  capte les deux signaux.

1. L'antenne  $A$  émet avec une puissance telle que la zone de couverture est le disque fermé de centre  $A$  et de rayon 3 km. Écrire l'équation cartésienne de cette zone et la représenter.
2. L'antenne  $B$  a une portée de 5 km. Déterminer l'ensemble des points  $M$  où les intensités reçues des deux antennes sont égales, sachant que l'intensité est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donner l'équation cartésienne et la nature de cet ensemble.
3. On considère maintenant l'ensemble  $E$  des points  $M$  tels que  $\left| \frac{z+2}{z-2} \right| = \frac{3}{2}$ . Montrer que  $E$  est un cercle. Préciser son centre et son rayon. Quelle interprétation physique peut-on donner à cet ensemble par rapport aux deux antennes?

**EXERCICE 3 Lignes de niveau d'argument – Géométrie du triangle**

Soient  $A, B$  deux points distincts du plan d'affixes respectives  $a = -1$  et  $b = 1$ . On note  $C$

l'ensemble des points  $M(z)$  tels que  $\arg\left(\frac{z+1}{z-1}\right) = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$ .

1. Montrer que pour tout point  $M$  de  $C$ , l'angle orienté  $(\vec{MB}, \vec{MA})$  est constant. En déduire la nature géométrique de  $C$  sans calcul algébrique.
2. Déterminer l'équation cartésienne de  $C$ . Préciser quel arc de cercle est décrit (trigonométrique ou horaire) et les points exclus.
3. Soit  $M$  un point de  $C$  tel que  $\Re(z) > 0$ . Calculer  $\arg(z+1)$  et  $\arg(z-1)$  en fonction de  $\arg(z)$ . En déduire la mesure principale de l'angle  $\hat{AMB}$ .

#### EXERCICE 4 Utilisation des nombres complexes en géométrie – Contexte : Architecture

Un architecte conçoit une charpente triangulaire  $ABC$  pour une salle polyvalente à Douala. On place le triangle dans le plan complexe de manière que  $A$  ait pour affixe  $a = 0$ ,  $B$  pour affixe  $b = 4$  et  $C$  pour affixe  $c = 1 + i\sqrt{3}$ .

1. Calculer les affixes des vecteurs  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AC}$  et  $\vec{BC}$ . En déduire les longueurs  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$ .
2. Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle en  $C$  en utilisant le produit scalaire complexe  $\Re(\bar{u}v)$ .
3. Soit  $H$  le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(AB)$ . Déterminer l'affixe  $h$  de  $H$  en utilisant la relation  $\frac{h-a}{b-a} \in \mathbb{R}$  et  $\frac{h-c}{b-a} \in i\mathbb{R}$ .
4. Le centre  $I$  du cercle inscrit a pour affixe  $i = \frac{a|BC|+b|CA|+c|AB|}{|BC|+|CA|+|AB|}$ . Calculer  $i$  sous forme algébrique.

#### EXERCICE 5 Racines $n$ -ièmes – Application aux signaux

On considère le polynôme  $P(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ .

1. Montrer que pour tout  $z \in \mathbb{C}^*$ ,  $P(z) = \frac{z^5-1}{z-1}$ . En déduire que les racines de  $P$  sont les racines 5-ièmes de l'unité différentes de 1.
2. Soit  $\omega = e^{2i\pi/5}$ . Écrire les quatre racines de  $P$  en fonction de  $\omega$ . Vérifier que  $\omega + \omega^4$  et  $\omega^2 + \omega^3$  sont réels.
3. Poser  $u = \omega + \omega^4$  et  $v = \omega^2 + \omega^3$ . Calculer  $u+v$  et  $uv$ . En déduire que  $u$  et  $v$  sont les racines d'un trinôme du second degré à coefficients entiers. Résoudre ce trinôme.
4. Factoriser  $P(X)$  en produit de deux trinômes à coefficients réels.